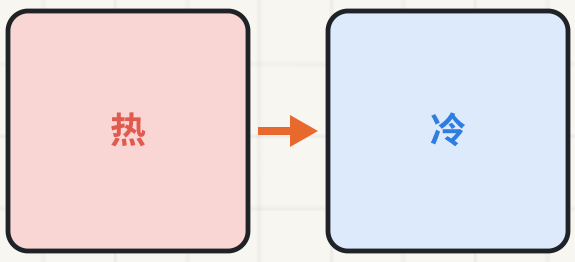
高中物理 OpenStax Physics · 第12章 · 4 节

热机为何不能全效?

第12章 热力学 (Thermodynamics)

01 热平衡

第12.1节：两个物体接触时热量从高温流向低温，直到温度相同、达到热平衡；这是热力学第零定律，也是温度计的原理



第零、第一定律

温度相同就不再传热

ΔU = Q − W

能量守恒用于热过程

↓

02 第一定律

第12.2节：内能的变化等于吸收的热量减去对外做的功，ΔU = Q − W；这是能量守恒在热过程中的形式

$$\Delta U = Q - W$$

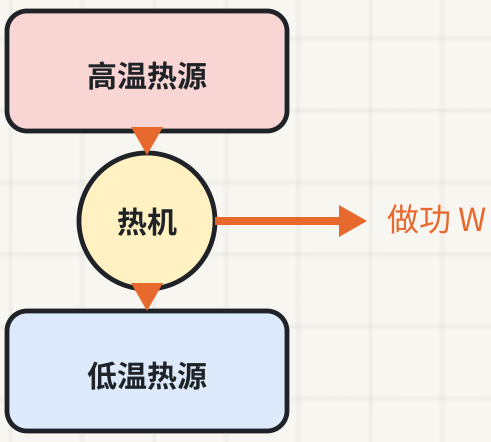
Q 吸热为正，W 对外做功为正

等温、等压、等容、绝热过程

↓

03 熵与热机

第12.3–12.4节：热量不会自发从低温流向高温；孤立系统的熵不会减少；热机、热泵和冰箱都在两个热源之间工作，效率小于 100%



第二定律与熵

热自发从高温流向低温

孤立系统的熵不会减少

效率 = W / Qh，总小于 1

这一章要点

- **ΔU** · Q 减 W
- **熵** · 无序程度
- **拓展** · 查冰箱的能效
- **安全** · 勿拆压缩机

教材来源：OpenStax Physics 第12章 Thermodynamics · OpenStax（CC BY 4.0）